

MATEMÁTICAS III (MAT 023), 1-2025
Guía N°1 – Transformaciones lineales

En toda la guía, si $p(x)$ es un polinomio, entonces $p', p'', \text{etc.}$ representan las derivadas de p .

1. Determine cuáles de las siguientes funciones son transformaciones lineales

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x, y) = |x + y|$
- b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y, z) = (2x + y, z - y)$
- c) $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x) = (x, 2x, x^2)$
- d) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (\cos x, \sin y, z)$.
- e) $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x], \quad T(p(x)) = x^2 p'(0) + xp(0)$
- f) $S : \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x], \quad S(p(x)) = xp(x) + p(0)$.
- g) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[x], \quad T(a, b) = \cos(a + b) + bx + x^2$.

2. Considere la aplicación $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ definida por

$$T(p(x)) = p(x - 1) + p'(1)x^3 - \frac{1}{2}p''(1)x^2.$$

- a) Determine $T(1)$, $T(x)$ y $T(x^2 - 3x + 4)$.
- b) ¿ T es una transformación lineal?

3. Sean $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $T : \mathbb{M}_2 \rightarrow \mathbb{M}_2$ tal que $T(A) = BA - AB$.

- a) ¿Es T una transformación lineal?
- b) Si (a) es verdadera. ¿Cuál es la dimensión de $\text{Im}(T)$?

4. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función definida por

$$T(ax^2 + bx + c) = (a - b + 3c, a + 2b - c)$$

- a) Demuestre que T es transformación lineal.
- b) Determine una base para $\text{Ker}(T)$ y una base para $\text{Im}(T)$.
- c) Determine la matriz de T con respecto a las correspondientes bases canónicas.

5. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ una función definida por:

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p''(0) & \int_0^1 p(x) dx \\ p(-1) & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Demuestre que T es una transformación lineal.
- b) Hallar una base para el kernel de T .
- c) Hallar $\text{Im}(T)$ y su dimensión.
- d) Determine la matriz asociada a T respecto a las bases canónicas.

6. ¿Existe una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ que transforma los vectores $(1, 4)$ y $(-3, 2)$ en los vectores $(2, 1)$ y $(4, 2)$, respectivamente? En caso afirmativo determine la imagen del vector $(-2, a)$, con $a \in \mathbb{R}$.

7. Determine una transformación lineal $T : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que $\text{Ker}(T) = \langle \{1 + x^3, 1 - x^2\} \rangle$.

8. Encuentre una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que satisfaga las tres condiciones siguientes:

- a) $\text{Ker}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = 0\}$
- b) $T(1, 0, 0) \in \langle \{(0, 0, 1)\} \rangle$.
- c) $T \circ T = T$.

9. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que su matriz asociada es $[T]_B^D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, donde

$$B = \{(1, 1), (1, -1)\} \quad \text{y} \quad D = \{(1, 2, 1), (1, 0, 1), (-1, 2, 1)\}.$$

Encuentre una formula para $T(x, y)$.

10. Sea $V = \mathbb{R}_2[x]$. Suponer que:

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

es la matriz de $T : V \rightarrow V$ relativa a la base $\mathcal{A} = \{2, 2+x, 1+2x-x^2\}$, determine T explícitamente.

11. Sea $T : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_3[t]$ una transformación lineal definida por $T(p(t)) = t^2 p'(t)$. Encuentre la representación matricial de T con respecto a las bases canónicas correspondientes y úsela para encontrar una base para $\text{Ker}(T)$ y para $\text{Im}(T)$.
12. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ definida por

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & x \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ x^2 \end{pmatrix}$$

a) Determine $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$.

b) Obtenga la matriz asociada a T en las respectivas bases canónicas.

13. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una transformación lineal que satisface:

$$T(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1), \quad T(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 0) \quad \text{y} \quad \text{Ker}(T) = \text{Im}(T).$$

Determine la matriz asociada a T en la base canónica de $\mathbb{R}^4$.

14. Sean $\mathcal{B} = \{1+x, 1-x^2, 1\}$ y $\mathcal{D} = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ bases ordenadas de $\mathbb{R}_2[x]$. Considere $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ una transformación lineal tal que:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Determine si existe $a \in \mathbb{R}$ tal que:

$$1 - (a+1)x - 2x^2 \in \text{Ker}(T)$$

b) Determine si existe $b \in \mathbb{R}$ tal que:

$$1 - 2x + (b-1)x^2 \in \text{Ker}(T^{-1})$$

15. Sea:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 3y + 5z = 0\}$$

un subespacio de $\mathbb{R}^3$ tal que $\mathcal{B}$ es una base W . Considere $\mathcal{D} = \{(1, 1), (2, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$. Sea $T \in L(W, \mathbb{R}^2)$ definida por $T(x, y, z) = (x + y - z, 3x - y + 2z)$ tal que:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Determine la base $\mathcal{B}$.